

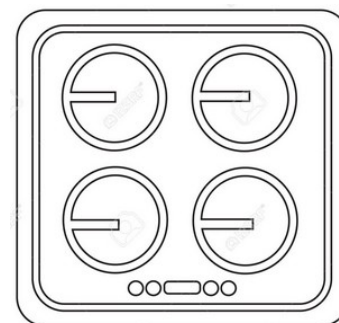
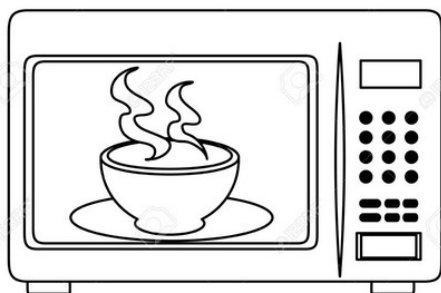
L'objectif de ce TP est de :
→ déterminer un rendement

Dans une famille, le père, la mère et leur fils, dégustent chaque jour un thé.

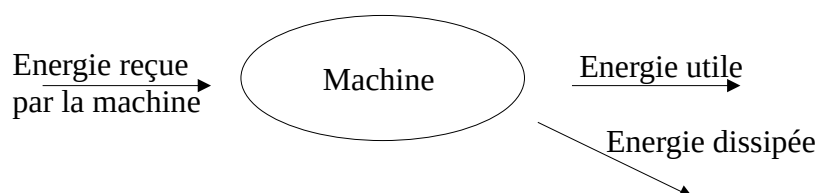
La mère utilise une bouilloire électrique, le père préfère chauffer l'eau dans une casserole et utiliser une plaque électrique tandis que le fils utilise un micro-onde.



Cette famille aimerait savoir quel mode de chauffage est le plus efficace et donc a le meilleur rendement.



Document n°1 : Le rendement d'une machine



Le rendement, noté η , (lettre grecque « éta ») est défini par le rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue : $\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}}$ il quantifie l'efficacité de la machine (plus la machine est efficace, moins il y a de pertes et plus le rendement est proche de 1).

Document n°2 : Lien entre puissance et énergie

La puissance électrique, P , l'énergie électrique, E , et la durée d'utilisation Δt , sont liées par la relation :

$$E = P \times \Delta t$$

↑ Joule : J
 ↑ Watt : W
 ↑ secondes : s

Document n°3 : Quelques informations sur l'eau

- Il faut fournir 4,18 J à 1,0 g d'eau pour élever sa température de 1°C.

Donc pour calculer l'énergie accumulée par l'eau, notée E_{eau} , on fera le calcul

$$E_{\text{eau}} = 4,18 \times m_{\text{eau}} \times \text{variation de température}$$

- La masse volumique de l'eau est de $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ g/mL}$.

- La masse volumique, le volume et la masse sont liés par la relation : $m = \rho \times V$

Document n°4 : La plaque signalétique

Chaque machine et outil à moteur ou électrique vendu sur le marché dispose d'une plaque signalétique ou fiche d'identification afin de pouvoir reconnaître clairement le produit.

Que ce soit une tondeuse ou un compresseur, tous disposent d'une plaque apposée par le fabricant lors de la fabrication en usine.

La plaque signalétique contient plusieurs informations cruciales : la référence du fabricant, le modèle, le numéro de série ou de lot, l'année et la date de fabrication et d'autres informations techniques utiles comme l'ampérage, le voltage, la puissance...

Model Number : SM22
Product Description: Microwave oven
Capacity: 20L
Voltage: 230V~, 50Hz
Microwave input power: 1150W
Microwave output power: 700W
Microwave frequency: 2450MHz
Ets Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France
Made in PRC
Serial No: 052200561  

Étude préliminaire :

1) Identifier la formule permettant de calculer l'énergie électrique reçue par un appareil. Quelle est la grandeur que l'on doit mesurer pour faire ce calcul ?

La formule permettant de calculer l'énergie électrique reçue par un appareil est :

$$E = P \times \Delta t$$

La grandeur que l'on doit mesurer pour calculer l'énergie électrique reçue par un appareil est Δt , qui est la durée de chauffage.

2) Lors du chauffage de l'eau pour le thé, comment peut-on calculer l'énergie utile (accumulée par l'eau) ? Connaissant la masse de l'eau, quelle est la grandeur qu'il faut mesurer lors de l'expérience ?

Lors du chauffage de l'eau pour le thé, l'énergie utile peut être calculé à partir de cette formule :

$$E_{\text{eau}} = 4,18 \times m_{\text{eau}} \times \text{variation de température}$$

La grandeur qu'il faudra mesurer lors de l'expérience sera la température de l'eau

Première étude :

- ➔ En vous aidant des questions précédentes, écrire un protocole permettant de faire les mesures nécessaires au calcul du rendement de chaque dispositif de chauffage.
Faire valider le protocole par votre professeur avant de le réaliser.

- 1) À l'aide d'une éprouvette graduée, on mesure le volume d'eau souhaité
- 2) On mesure la température initiale de l'eau à l'aide d'un thermomètre
- 3) On relève la puissance du dispositif sur sa plaque et on l'inscrit sur le tableau
- 4) On met l'appareil en marche pendant une période de 60 secondes
- 5) Dès l'arrêt du chauffage, on mélange l'eau et on mesure et note la nouvelle température dans le tableau

➔ Relever dans un tableau les grandeurs mesurées

	Bouilloire	Plaque électrique	Micro-onde
Volume d'eau étudié (mL)	500	200	200
Température d'eau au début (°C)	21.9	22.3	22.3
Température d'eau finale (°C)	67.3	25.8	68.1
Variation de température de l'eau (°C)	45.4	3.5	45.8
Puissance du dispositif	2200W	500W	1270W

de chauffage(W)			
Durée du chauffage (s)	60	60	60

➔ Calculer le rendement pour chacun des appareils.

Pour la bouilloire :

$$E = 2.200 * 60$$

$$E = 132.000$$

$$E_{\text{eau}} = 4,18 * 500 * 45,4$$

$$E_{\text{eau}} = 94.886$$

$$\eta = \frac{94.886}{132.000} = 0.7188333... = 71.9\%$$

Pour la plaque électrique :

$$E = 500 * 60$$

$$E = 30.000$$

$$E_{\text{eau}} = 4.18 * 200 * 3.5$$

$$E_{\text{eau}} = 2.926$$

$$\eta = \frac{2.926}{30.000} = 0.0.975333... = 9.8\%$$

Pour le micro-ondes :

$$E = 1270 * 60$$

$$E = 76.200$$

$$E_{\text{eau}} = 4.18 * 200 * 45.8$$

$$E_{\text{eau}} = 38.288.8$$

$$\eta = \frac{38.288}{76.200} = 0.50247 = 50.2\%$$

➔ Quel est le mode de chauffage le plus efficace ?

Le mode de chauffage le plus efficace est la bouilloire avec un rendement de 71.9%.

Deuxième étude :

Calculer combien de temps chauffer les 200 mL d'eau au micro-onde pour élever la température de l'eau de 10°C. Comparer la théorie et la pratique.

$$10^{\circ}\text{C} = 45,8^{\circ}\text{C} / 4,58$$

$$60\text{s} / 4,58 = 13,1\text{s}$$

Il a fallu 15s et non 13s pour augmenter la température de l'eau de 10°C